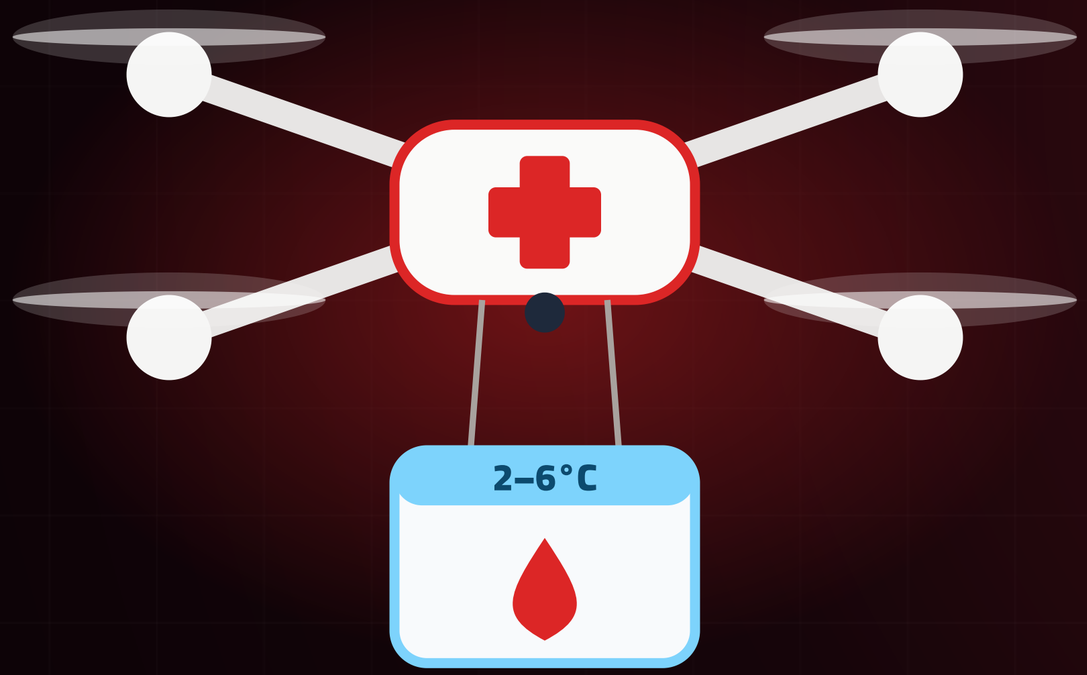
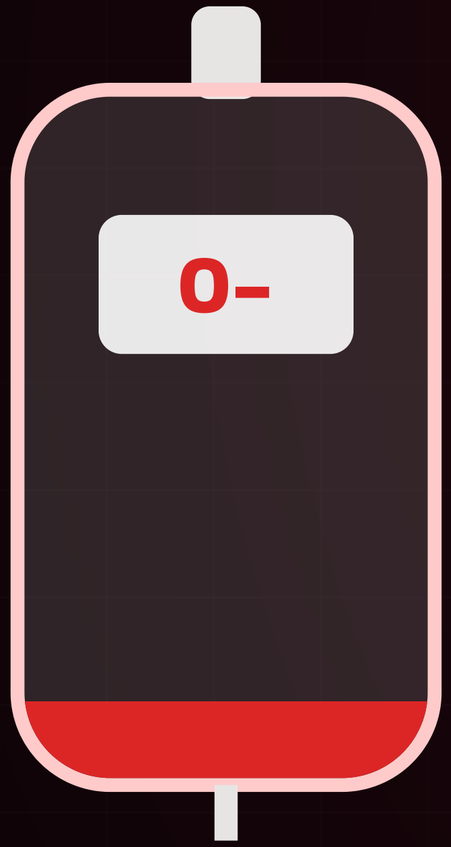


دَمي

الدم يصل... قبل أن يفوت الوقت

منصة ذكاء اصطناعي ودرونز طبية لإدارة الدم ونقله في الطوارئ

فريق NEXORA · الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات



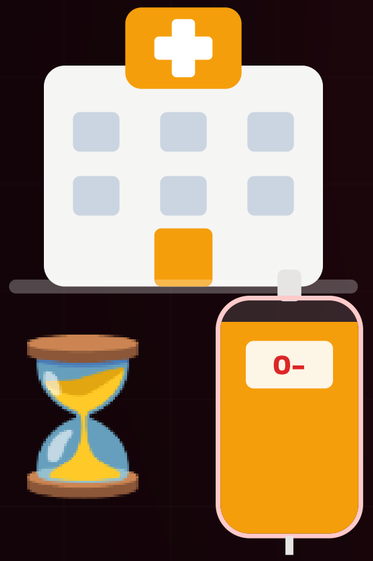
30–40%

من وفيات الإصابات سببها النزيف

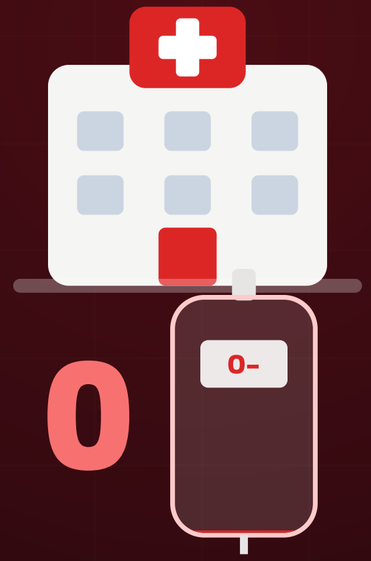
وكل دقيقة تأخير في وصول الدم ترفع الخطر

المصدر: Kauvar et al., Journal of Trauma, 2006

نقص هنا... وهدر هناك



ووحدات تنتهي صلاحيتها في مستشفى آخر



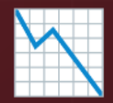
مستشفى ينتظر O- ولا يجد

5–7 أيام
صلاحية الصفائح فقط

الزحمة
تؤخر النقل الطارئ

حملات عامة
لا تستهدف الزمرة الناقصة

لماذا ينقص الدم؟



تبرع موسمي

ينخفض في الصيف ورمضان والامتحانات



صلاحية قصيرة

الصفائح 5–7 أيام والكريات 35–42 يومًا



زمر نادرة

O- مطلوبة دائمًا ومتوفرة قليلًا



توزيع غير متوازن

مخزون في المركز والأطراف تنتظر



طوارئ مفاجئة

حادث واحد يستهلك مخزون أيام



تنسيق يدوي

اتصالات هاتفية بلا رؤية لحظية

الحل: دَمي



يتنبأ ويوازن

قبل النقص وقبل الهدر



يستدعي المتبرع

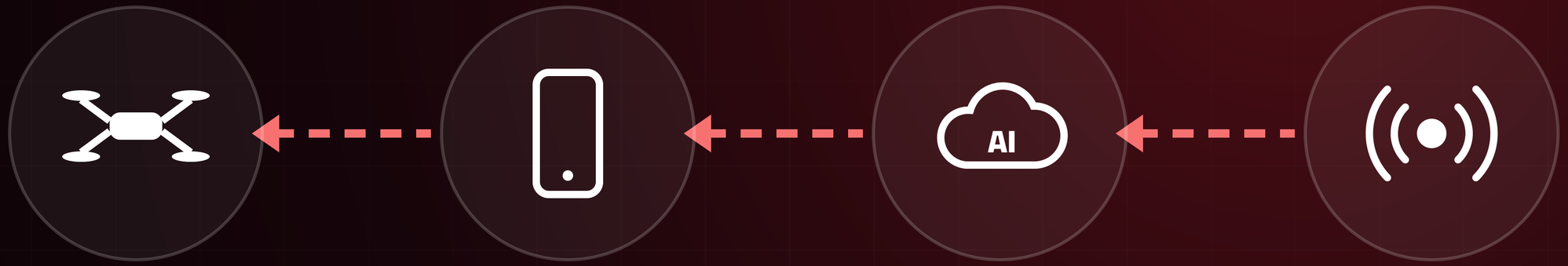
المناسب والأقرب



درون إسعاف الدم

خلال دقائق

كيف يعمل النظام؟



حساسات بنك الدم
حرارة + مخزون لحظي

سحابة دَمي AI
تنبؤ + أفضل مصدر

تطبيق المستشفى
طلب طارئ بضغطة

درون مبرّدة
GPS + حرارة حية

النظام بالتفصيل: 8 وحدات ذكية

مخزون ذكي
رمز RFID لكل وحدة وصلاحيتها

التنبؤ بالطلب
لكل زمرة ومستشفى لـ 14 يومًا

الموازنة الذكية
نقل الوحدات قبل انتهاء صلاحيتها

محرك التطابق
الزمرة المتوافقة وأقرب مصدر

إدارة الأسطول
مسار آمن وموافقة طيار مرخّص

سلسلة التبريد
حرارة كل ثانية وإنذار فوري

محرك المتبرعين
استدعاء موجّه للزمرة الناقصة

لوحة وطنية
رؤية لحظية لوزارة الصحة

الطلب الطارئ: من الضغطة إلى الوصول

ث 0
المستشفى يطلب 6 وحدات O−

ث 10
اختيار أفضل مصدر: درون أم سيارة

≈ د 9
طيران مع تتبع الحرارة والموقع

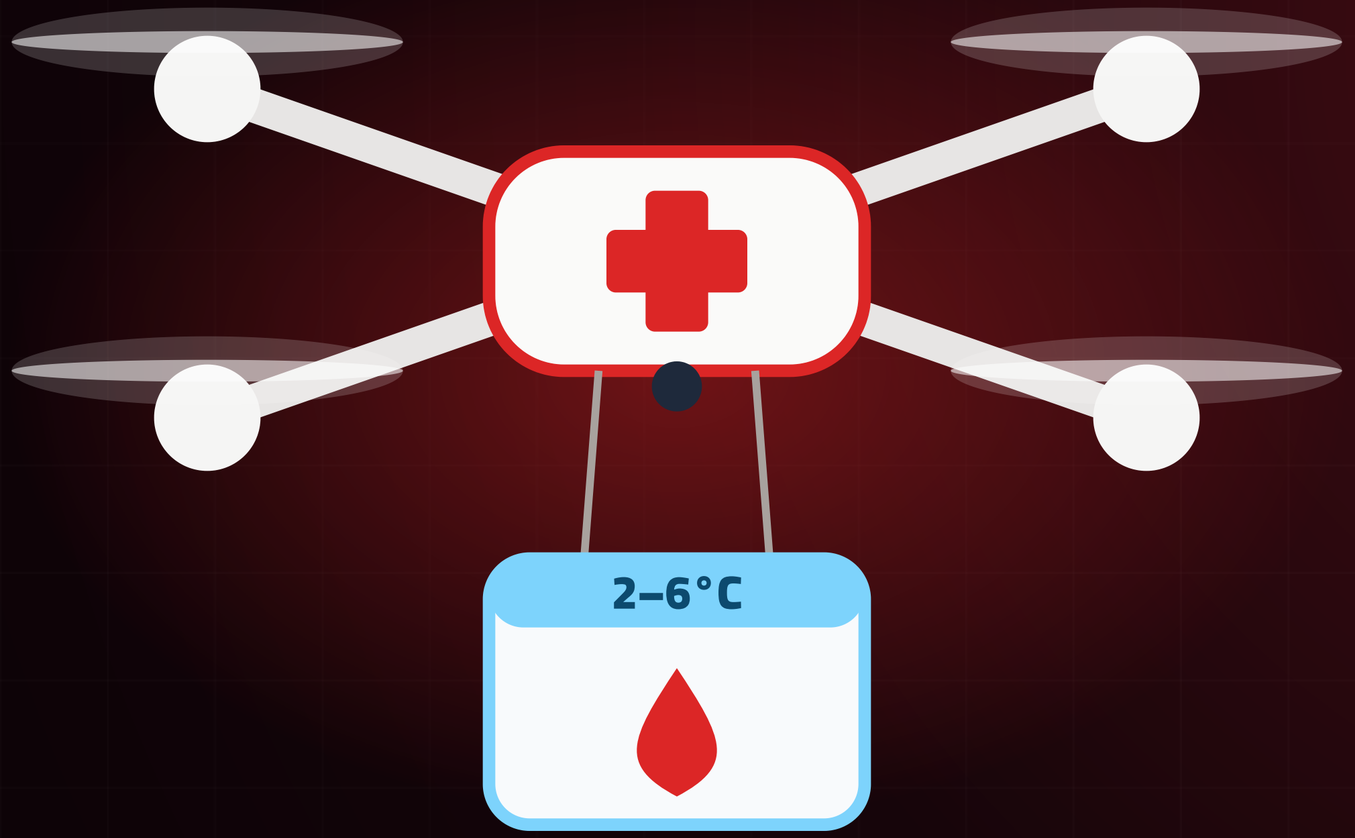


ث 5
الذكاء الاصطناعي يفحص المخزون والتوافق

د 1
موافقة الطيار وتعبئة الصندوق

✓
تسليم واستدعاء متبرعين للتعويض

درون إسعاف الدم



صندوق 2–6°م

مراقبة حرارة كل ثانية

4–6 وحدات

في كل رحلة

دقائق

بدل نصف ساعة

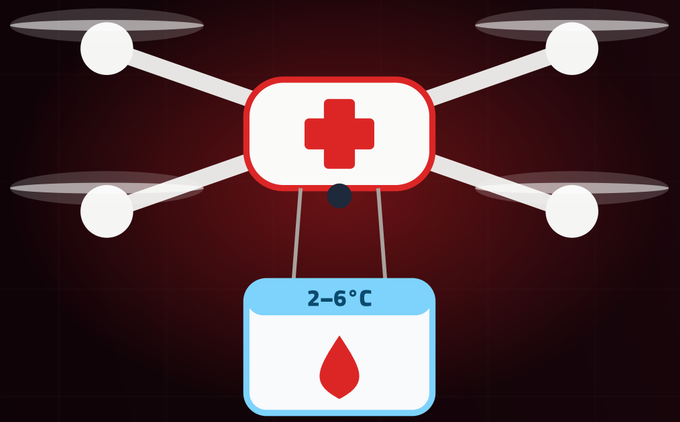
تتبع حي

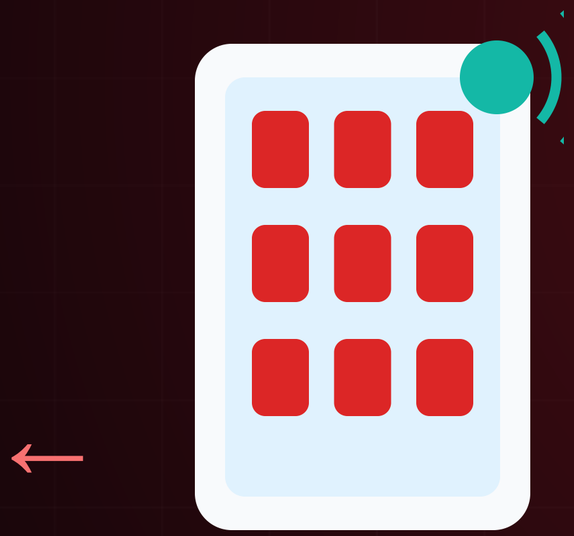
GPS ومسار آمن

أمان

مظلة وعودة تلقائية

الحساسات وسلسلة التبريد





ثلاجة بنك الدم

حساس حرارة ومخزون لحظي

كل وحدة دم

رمز تعريف وتاريخ صلاحية

صندوق الدرون

2–6°م كل ثانية + GPS

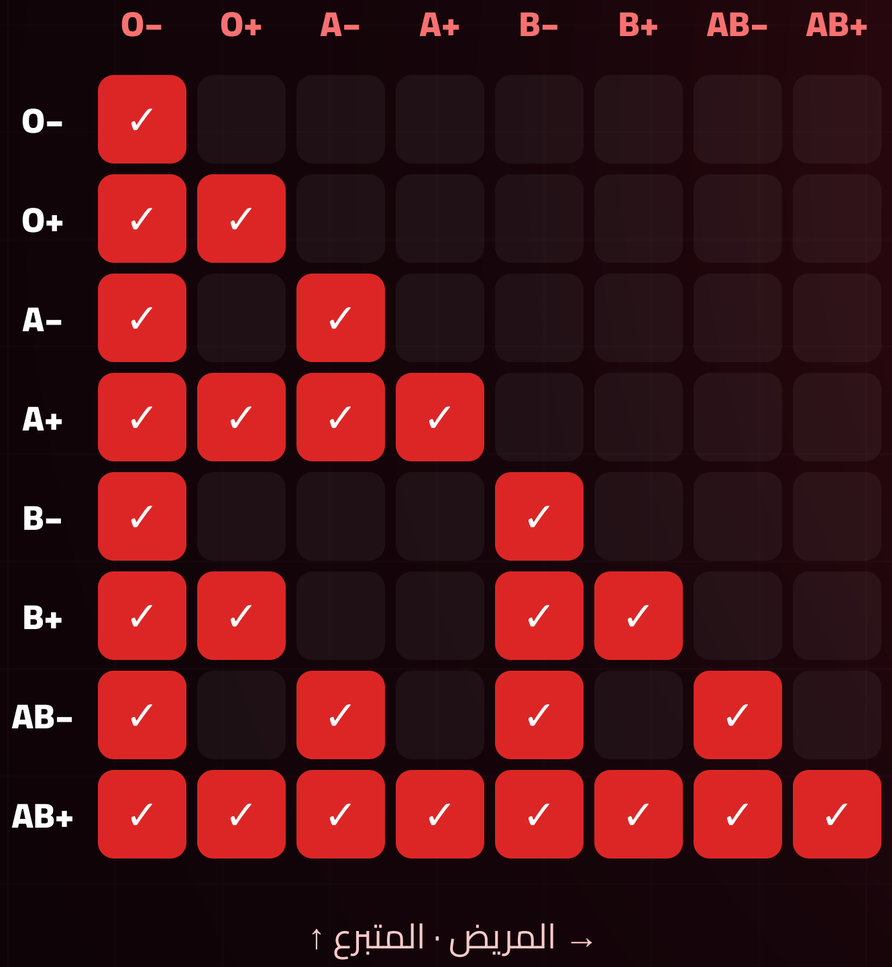
إنذار فوري

تبريد احتياطي وإبلاغ المستشفى

سجل كامل

تقرير حرارة مع كل شحنة

محرك التطابق: الزمرة الصحيحة دائمًا

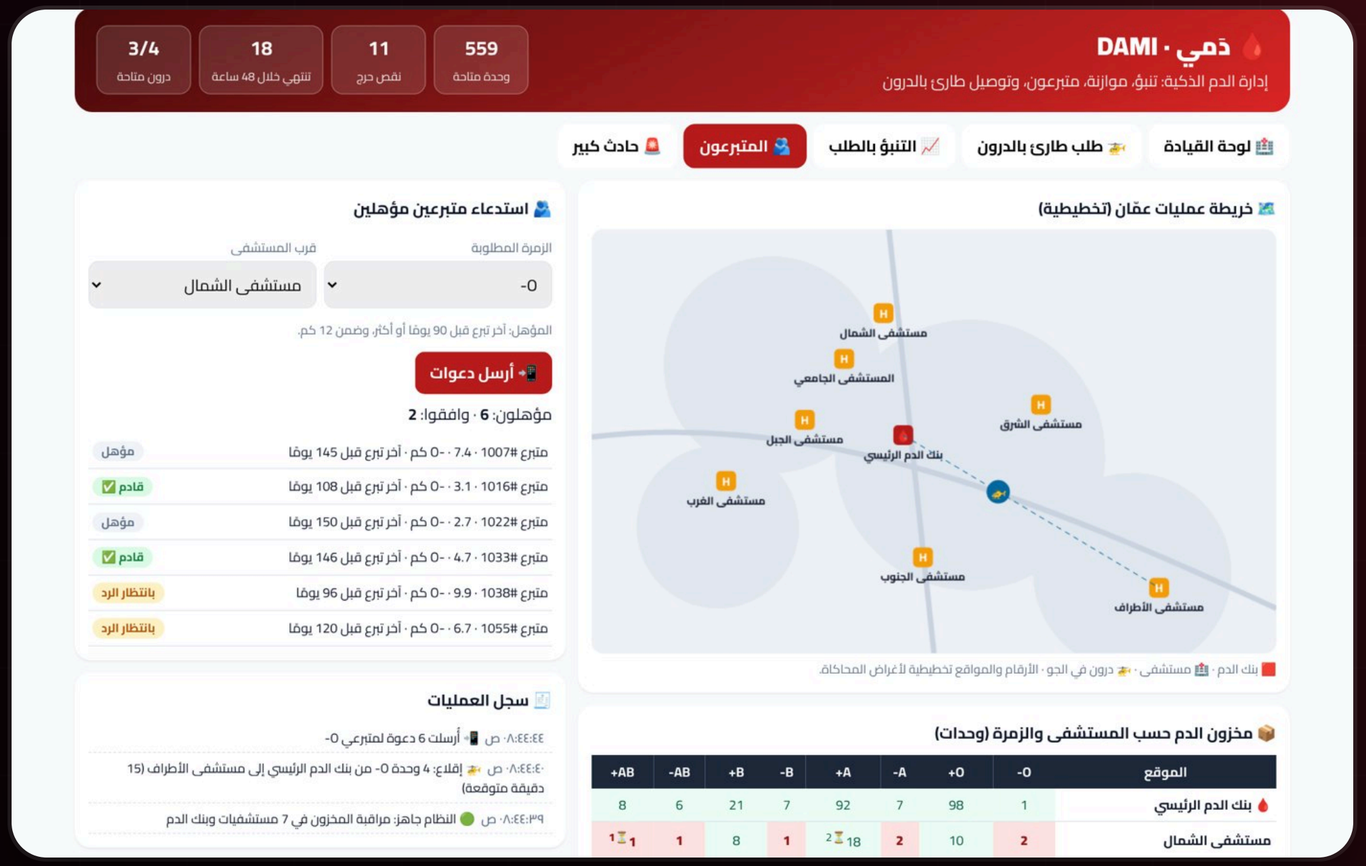


O− يعطي الجميع

AB+ يستقبل من الجميع

إذا نفدت الزمرة يقترح البديل المتوافق فورًا

المتبرع الذكي



✅ مؤهل

آخر تبرع قبل 90 يومًا أو أكثر

📍 قريب

ضمن 12 كم من المستشفى

🎯 موجّه

للزمرة الناقصة فقط

❤️ أثر واضح

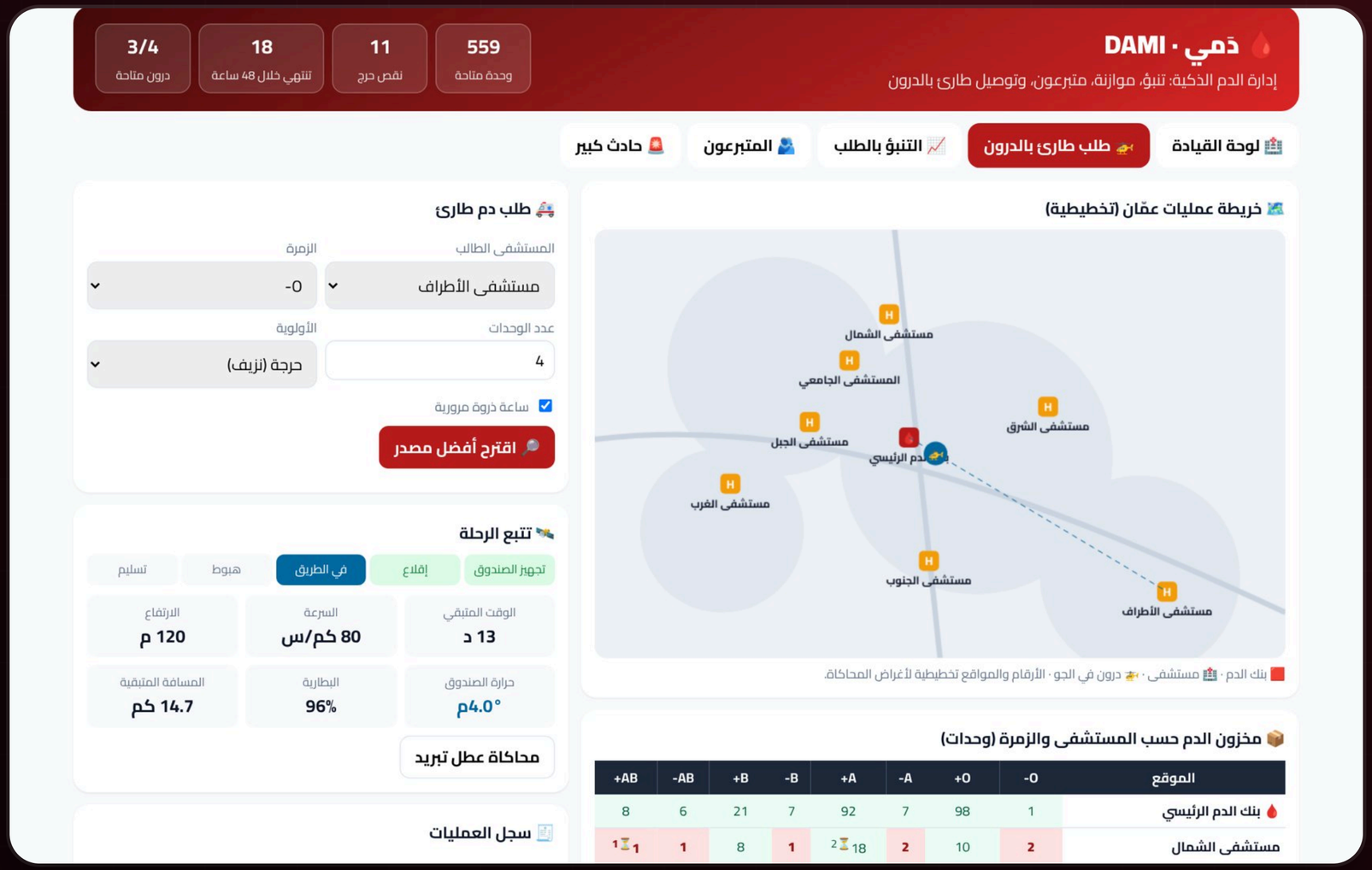
يعرف أين ذهبت وحدته

النموذج الأولي يعمل الآن

① يختار أفضل مصدر

② يقارن الدرون بالسيارة

③ ينبّه فورًا إذا ارتفعت الحرارة



مثبتة عالميًا

67%

انخفاض في هدر الدم بعد التوصيل بالدرون

في رواندا

79 دقيقة

أسرع في التوصيل

🇯🇴 ولا يوجد نظام مشابه في الأردن حسب بحثنا المبدئي

المصدر: Nisingizwe et al., The Lancet Global Health, 2022

من يدفع؟



6,000 د.أ

اشتراك سنوي للمستشفى



90 د.أ

لكل رحلة طارئة



40,000 د.أ

عقد اللوحة الوطنية



10,000 د.أ

رعاية تطبيق المتبرعين

72% هامش إجمالي في السنة الثالثة

الخطة

الآن
نموذج أولي ✓

12–6 شهرًا
3 مستشفيات

24–12 شهرًا
أول مسار درون مرخّص

36–24 شهرًا
لوحة وطنية

ما نطلبه



تمويل تأسيسي

≈ 90,000 د.أ



شراكة تجريبية

بنك دم + مستشفى



دعم التصاريح

هيئة تنظيم الطيران المدني

فريق NEXORA · الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات

فريق NEXORA

طلاب الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات



عبد الرحمن بلال أبورمان

قائد الفريق



مرح يوسف القيسي

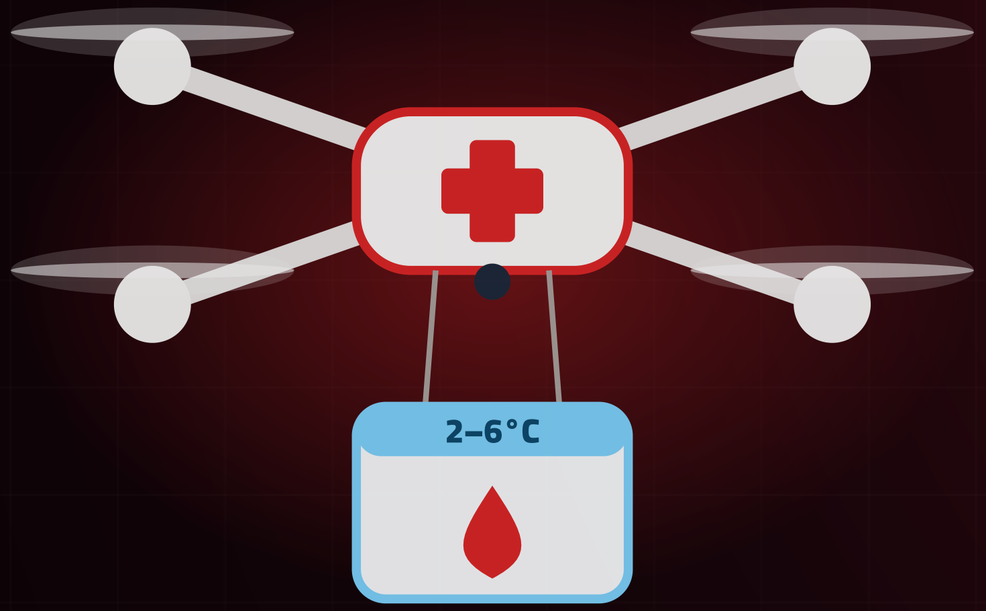


ندين محمد الصمادي



داريا علي الشقاقحة

عبد المنعم فادي قعدان



لأن الدم الذي يصل متأخرًا...
لا يصل.

دَمي · NEXORA